Expressões Algébricas por Prof. Paulo Cardoso

1. Linguagem Algébrica

Escreva uma expressão algébrica que represente cada frase abaixo:

a) O dobro de um número *x*. _____

b) Um número *y* somado com 7. _____

c) A metade de um número *m*. _____

d) O triplo de um número *a* menos 4. _____

2. Valor Numérico

Calcule o valor numérico da expressão **2x + 5** quando **x = 3**.

3. Compras na Papelaria

João comprou *x* cadernos que custam R$ 12,00 cada um e uma borracha que custa R$ 3,00. Escreva a expressão algébrica que representa o valor total que João gastou.

4. Perímetro do Quadrado

Um quadrado tem os lados medindo *L* centímetros. Escreva a expressão algébrica que representa o perímetro (soma de todos os lados) desse quadrado e calcule o resultado se **L = 6 cm**.

5. Descubra o Valor

Qual é o valor de *m* na igualdade **m + 8 = 15**?

6. Idades

Ana tem *y* anos. Sua irmã mais velha tem o dobro da idade de Ana mais 2 anos.

a) Qual expressão representa a idade da irmã de Ana? _____

b) Se Ana tem 10 anos, quantos anos tem a irmã dela? _____

7. Simplificando Expressões

Reduza os termos semelhantes nas expressões abaixo:

a) 3x + 4x = _____

b) 5a + 2b - 2a + 3b = _____

8. A Corrida de Táxi

Um taxista cobra uma taxa fixa de R$ 5,00 pela corrida mais R$ 2,00 por quilômetro rodado (k).

a) Escreva a expressão que calcula o valor total da corrida. _____

b) Quanto pagará um passageiro que andar 10 quilômetros? _____

9. Encontrando a Incógnita

Resolva a equação simples para descobrir o valor de x: **$3x = 21$**

10. Desafio da Balança

Em uma balança equilibrada, há de um lado dois pesos iguais de valor p mais um peso de 4 kg. Do outro lado, há um único peso de 14 kg. Escreva a igualdade que representa essa situação e descubra o valor de p.

Resolução das Atividades

1. Linguagem Algébrica

a) **2x** (ou 2 · x) | **b)** **y + 7** | **c)** **m/2** (ou m : 2) | **d)** **3a - 4**

2. Valor Numérico

Substituímos *x* por 3 na expressão: 2 · 3 + 5 = 6 + 5 = **11**.

3. Compras na Papelaria

Multiplicamos o preço do caderno pela quantidade *x* e somamos o valor da borracha: **12x + 3**.

4. Perímetro do Quadrado

O quadrado possui 4 lados iguais de medida *L*. **Expressão:** L + L + L + L = **4L**.
Cálculo para L = 6: 4 · 6 = **24 cm**.

5. Descubra o Valor

Subtraímos 8 de 15: m = 15 - 8 → m = **7**.

6. Idades

a) O dobro de *y* é 2y. Somando 2 anos, temos: **2y + 2**.
b) Substituindo *y* por 10: 2 · 10 + 2 = 20 + 2 = **22 anos**.

7. Simplificando Expressões

a) 3x + 4x = **7x**
b) (5a - 2a) + (2b + 3b) = **3a + 5b**

8. A Corrida de Táxi

a) Taxa fixa mais R$ 2,00 por quilômetro (*k*): **5 + 2k** (ou 2k + 5).
b) Substituindo *k* por 10: 5 + 2 · 10 = 5 + 20 = **R$ 25,00**.

9. Encontrando a Incógnita

Dividimos 21 por 3: x = 21 / 3 → x = **7**.

10. Desafio da Balança

Igualdade: Dois pesos *p* mais 4 kg é igual a 14 kg → **2p + 4 = 14**.
Resolução: Tiramos 4 kg dos dois lados: 2p = 10. Dividindo por 2, descobrimos que p = **5 kg**.